AMR-01 Proje Raporu ve Yol Haritası

STM32 kontrolünden otonom mobil robota.
12 Ekim 2026 | Başlangıç planı

Kendi geliştirdiğim diferansiyel sürüşlü mobil robotun tek bir iç mekânda harita oluşturması, seçilen istasyona gitmesi, görev durumunu bildirmesi ve hareket hatalarının ölçülmesi.

Bu raporu görev kodlarına göre takip et. Her görevde uygulama adımları, ön koşullar, bitiş ölçütleri ve kaydedilecek kanıt bulunur. Haftanın bitmesi görevin bittiği anlamına gelmez. Bir görev birkaç çalışma oturumuna yayılabilir.

Kapsam ve tamamlanabilir sürümler

• Tek robot, tek kat ve tek iç mekân.

• STM32: PWM, enkoder, sabit periyotlu kontrol ve komut zaman aşımı.

• ROS 2 bilgisayarı: odometri, TF, haritalama, konumlanma, navigasyon ve görev.

• Simülasyon v1 ve fiziksel v1 ayrı kabul edilir.

Çalışma öngörüsü

Ana kapsam 204 saat. Haftada 6 saat ile yaklaşık 34 çalışma haftası; yüzde 25 planlama payıyla 43 hafta. Bu değerler öğrenme, uygulama ve doğrulama için ilk tahminlerdir. Tedarik, sınav ve tatil beklemeleri dahil değildir; teslim tarihi sözü değildir.

Sonraki sürümler ayrı 58 saatlik kapsamdır ve ana ürün kapanışını bekletmez.

Simülasyon teslimatı AMR 11, fiziksel ürün AMR 24 ile kapanır. Gömülü kontrol ve simülasyon iki çalışma koludur; donanım beklediğinde uygun bağımsız simülasyon görevine geç.

Aşamalar ve çalışma sırası

Görev kartları önerilen uygulama sırasıyla verilmiştir. Ön koşulu tamamlanmış bağımsız bir göreve geçebilirsin. Aşağıdaki tablo görevleri aşamalarına göre gruplar; kesin takvim sırası değildir. AMR simülasyon ve gömülü kontrol çalışmaları aynı dönemde ilerleyebilir.

Aşama	Görevler	Tahmini saat
A0 · Kapsam ve ortam	AMR-01, AMR-02, AMR-03	20
A2 · STM32 ve kontrol	AMR-12, AMR-13, AMR-14, AMR-15, AMR-16, AMR-17, AMR-18, AMR-19	72
A1 · Simülasyon	AMR-04, AMR-05, AMR-06, AMR-07, AMR-08, AMR-09, AMR-10, AMR-11	64
A3 · Fiziksel AMR	AMR-20, AMR-21, AMR-22, AMR-23, AMR-24	48
A4 · İsteğe bağlı uzantılar	AMR-25, AMR-26, AMR-27, AMR-28, AMR-29	58

Geçiş koşulları

• Simülasyon v1 - AMR-11: Donanım bütçesi oluşmasa da kullanılabilir demo; gerçek robot olarak sunulmaz.

• Bütçe ve donanım - AMR-12: İlk tezgâh parça uyumu ve bütçesi erken karara bağlanır; tam robot/sensör/bilgisayar alımı ikinci dilimdir. Simülasyon v1 satın alma ön koşulu değildir.

• Kontrol ve bağlantı - AMR-19: PWM, ölçülen enkoder, PID, timeout ve odometri doğrulanmadan zeminde otonom sürüşe geçme.

• Fiziksel v1 - AMR-24: Başarılı ve başarısız deneylerin tamamı kaydedilir; ölçüt geçmeden tamamlandı denmez.

Çalışma ve öğrenme yöntemi

• Pazartesi 4 saat AMR, çarşamba 4 saat ArmPilot, cuma 2 saat AMR ve 2 saat otomasyon. Saat dilimini gün içinde sen seçersin. Hafta sonu gerektiğinde isteğe bağlı destek; temel öngörüye dahil değildir.

• Her oturumda tek somut iş seç. Önce beklenen davranışı ve çözüm fikrini yaz; sonra kritik hesap, fonksiyon, PLC bloğu veya bağlantıyı kendin uygula.

• AI açıklama, kod inceleme ve hata ayıklama desteği verir. Kritik uygulamayı sen yapar ve kendi sözlerinle açıklarsın. Hazır bileşen kullanırsan hangi işi yaptığını ve sınırlarını doğrula.

• Kabul ölçütlerini uygulamadan önce oku. Beklenen ve gerçek sonucu karşılaştır. Ekran görüntüsü, ölçüm tablosu, kayıt dosyası veya videoyu görev koduyla sakla.

• Site görev durumunu, notları, kabul işaretlerini ve gerçek çalışma süreni bu tarayıcıda tutar. JSON yedeğini düzenli indir; başka cihazda içe aktar. Cihazlar arasında otomatik eşitleme yoktur.

• Bir işi tamamladığında sonraki uygun görevi seç. Ön koşul eksikse veya donanım bekliyorsan beklemede işaretle; benzetim sonucunu fiziksel başarı diye kaydetme.

• Her dört haftada tahmin ile gerçekleşen süreyi, öğrendiğin beceriyi ve maliyetleri karşılaştır. Gecikme olursa görevleri sıkıştırma; takvim öngörüsünü güncelle.

İlk sürüm dışında kalan işler

• İlk sürümde özel PCB, kamera/YOLO/Ollama.

• Endüstriyel ürün sertifikasyonu, çoklu robot ve filo yönetimi.

• İlk sürümde robot kolu taşıma veya ArmPilot ile bütünleşme.

Simülasyon teslimatı AMR-11; fiziksel teslimat AMR-24. İsteğe bağlı uzantılar v1 kapanışını ertelemez.

AMR-01 Görev tanımı ve sistem sınırları

A0 · Kapsam ve ortam | 4 saat tahmin

Tek bir iç mekânda iki istasyon arasında giden diferansiyel sürüşlü geliştirme prototipinin v1 gereksinimlerini yaz.

Ön koşullar: Başlangıç görevi

Uygulama adımları

1. Alan, zemin, koridor ve istasyon senaryosunu çiz.

2. STM32 motor kontrolü ile ROS 2 bilgisayarının sorumluluklarını ayır.

3. İlk hız, yük, çalışma süresi ve hedef toleranslarını geçici değerler olarak yaz; bütçe kapısında kesinleştir.

Tamamlanma ölçütleri

• Bir sayfalık kapsamda v1 içi ve dışı açık.

• Komut, geri besleme ve enerji akışını kendi sözlerinle açıklayabiliyorsun.

Kanıt: Gereksinim sayfası ve kendi çizdiğin blok şeması.

Öğrenme: Sistem mühendisliği; gereksinimi ölçülebilir hale getirme.

Takılırsan: Donanım gerektirmez; kurulum engelinde kayıtlı veriyle analizi sürdür, çalıştırma kabulünü açık bırak.

AMR-12 Donanım seçimi ve bütçe kapısı

A2 · STM32 ve kontrol | 8 saat tahmin

STM32 öğrenmesine erken başlamak için temel motor–enkoder düzeneğini seç; tüm robotun BOM'unu aynı bütçe kararı içinde aşamalı olarak planla.

Ön koşullar: AMR-01

Uygulama adımları

1. Hız, tekerlek boyutu, robot kütlesi ve zemin varsayımlarıyla motor ihtiyacını hesapla.

2. Enkoder çözünürlüğü, gerilim, sürücü sürekli/tepe akımını ve STM32 timer/UART pinlerini eşleştir.

3. Lidar/depth sensörü, sürücü desteği ve robot üstü bilgisayar veya ilk tethered PC seçimini değerlendir.

4. Önce STM32 kartı, tek motor–enkoder, uygun sürücü ve masaüstü güç seçimini netleştir; tam şasi, mesafe sensörü ve robot bilgisayarı alımını sonraki bütçe dilimine ayır.

Tamamlanma ölçütleri

• Parça modeli, datasheet, besleme ve bağlantı uyumu tablo halinde.

• İlk tezgâh düzeneği için bütçe ve parça uyumu kesinleşmeden motor deneyine geçilmiyor; tam robot sensörü ve bilgisayarı AMR-20 öncesinde kesinleşiyor.

Kanıt: Gerekçeli BOM, bağlantı şeması ve güncel teklif tarihi.

Öğrenme: Motor boyutlama, veri sayfası okuma ve sistem maliyeti.

Takılırsan: Bütçe veya tedarik bekliyorsa AMR-02 → AMR-03 → AMR-04 → AMR-05 → AMR-06 → AMR-07 → AMR-08 → AMR-09 → AMR-10 → AMR-11 simülasyon kolunda ilerle. STM32 fiziksel kabulünü açık tut.

AMR-13 STM32 ilk uygulama ve debug

A2 · STM32 ve kontrol | 8 saat tahmin | Donanım gerekir

Seçilen STM32 kartında kendi firmware'ini derle, yükle ve incele.

Ön koşullar: AMR-12

Uygulama adımları

1. ST'nin desteklediği CubeIDE/CubeMX akışını kartına göre kur.

2. LED/GPIO ve buton davranışı yaz.

3. Breakpoint ve değişken izleme kullan.

4. Ana döngü ile kesmenin farkını kendi örneğinde açıkla.

Tamamlanma ölçütleri

• Reset sonrası program yeniden çalışıyor.

• Bir mantık hatasını debugger ile bulup düzelttin.

Kanıt: İlk firmware, debug ekranı ve hata notu.

Öğrenme: GPIO, derleme, flash, debugger ve kesme.

Takılırsan: Kart gelene kadar kart dokümanı, pin planı ve firmware taslağı hazırlanır; gerçek flash/debug kabulü bekler. Bağımsız simülasyon kolunda ön koşulları tamam olan sıradaki AMR-02–AMR-11 görevini seç; bu fiziksel görevi tamamlandı işaretleme.

AMR-02 ROS 2 ve Gazebo ortamını sabitle

A0 · Kapsam ve ortam | 8 saat tahmin

Tekrarlanabilir geliştirme ortamını çalıştır.

Ön koşullar: AMR-01

Uygulama adımları

1. Windows/Docker mevcut durumunu ve GPU/USB erişimini kaydet.

2. Ubuntu 24.04 + ROS 2 Jazzy + Gazebo Harmonic adayını uyumluluk rehberiyle değerlendir; çalışan başka eşleşmeyi sebepsiz değiştirme.

3. Gazebo örnek dünyasını, RViz'i ve ROS talker/listener örneğini aç.

4. Sürüm ve başlatma adımlarını kaydet.

Tamamlanma ölçütleri

• Yeni oturumda aynı örnekler yeniden açılıyor.

• Grafik, topic ve zaman kaynağı kontrolü yapılmış; fiziksel seri port yolu için karar kaydı var.

Kanıt: Sürüm tablosu, ekran görüntüsü, kurulum notu.

Öğrenme: Linux/ROS ortamı, container ile fiziksel port sınırları.

Takılırsan: Donanım gerektirmez; kurulum engelinde kayıtlı veriyle analizi sürdür, çalıştırma kabulünü açık bırak.

AMR-03 Kendi ROS düğümünü yaz

A0 · Kapsam ve ortam | 8 saat tahmin

Kopyalanmış demo yerine veri üreten ve işleyen küçük bir düğüm geliştir.

Ön koşullar: AMR-02

Uygulama adımları

1. Python veya C++ ile hız referansı yayınlayan düğüm yaz.
2. İkinci düğümde mesajı al, sınırla ve logla.
3. Parametre, launch dosyası ve temiz durdurma ekle.
4. Bir alan adını/veri kuralını kendin değiştir ve etkisini açıkla.

Tamamlanma ölçütleri

• Parametre değişikliği çıktıya yansıyor.

• Sıfır, pozitif, negatif ve sınır üstü girdiler beklenen şekilde işleniyor.

Kanıt: İki düğüm, kısa demo ve girdi–çıktı tablosu.

Öğrenme: Topic, mesaj, parametre, launch ve küçük Python/C++ uygulaması.

Takılırsan: Donanım gerektirmez; kurulum engelinde kayıtlı veriyle analizi sürdür, çalıştırma kabulünü açık bırak.

AMR-14 PWM ve motor sürücü

A2 · STM32 ve kontrol | 8 saat tahmin | Donanım gerekir

Motoru sürücü üzerinden kontrollü ve sınırlı şekilde sür.

Ön koşullar: AMR-13

Uygulama adımları

1. Timer frekansını ve PWM duty hesabını yap.
2. Sürücü bağlantısını ve lojik/besleme uyumunu kontrol et.
3. Tekerlek yerden kaldırılmış düzende üç duty seviyesi ve yön dene.
4. Sıfır komutu, başlangıç davranışı ve besleme akımını gözle.

Tamamlanma ölçütleri

• Motor yönleri doğru; reset sonrası kendiliğinden sürüş yok.

• PWM frekansı/duty seçimi hesapla ve mümkünse ölçümle kayıtlı.

Kanıt: Bağlantı fotoğrafı, PWM hesabı ve test tablosu.

Öğrenme: Timer, PWM, motor sürücü ve elektriksel sınırlar.

Takılırsan: PWM hesabını ve devreyi simüle et; gerçek sürücü denemesi açık kalır. Bağımsız simülasyon kolunda ön koşulları tamam olan sıradaki AMR-02–AMR-11 görevini seç; bu fiziksel görevi tamamlandı işaretleme.

AMR-15 Enkoder sayımı ve hız ölçümü

A2 · STM32 ve kontrol | 10 saat tahmin | Donanım gerekir

Tek motorun konum/hız geri beslemesini güvenilir ölç.

Ön koşullar: AMR-14

Uygulama adımları

1. Timer encoder modu veya kartın uygun sayım yöntemini kur.
2. Motor/çıkış mili turu başına sayımı, gearbox ve x1/x2/x4 farkını ölç.
3. Sabit örnekleme aralığında hız hesapla.
4. Yön, düşük hız ve sayım taşmasını incele.

Tamamlanma ölçütleri

• Elle bir çıkış turunun sayımı datasheet ve ölçümle açıklanmış.

• Pozitif/negatif yön ve sayaç taşması doğru işleniyor.

Kanıt: Ham enkoder logu, dönüşüm hesabı ve hız grafiği.

Öğrenme: Quadrature enkoder, örnekleme, taşma ve ölçüm gürültüsü.

Takılırsan: Sentetik enkoder verisiyle hesap doğrulanır; fiziksel sayım doğrulaması bekler. Bağımsız simülasyon kolunda ön koşulları tamam olan sıradaki AMR-02–AMR-11 görevini seç; bu fiziksel görevi tamamlandı işaretleme.

AMR-04 Diferansiyel sürüş hesabı

A1 · Simülasyon | 6 saat tahmin

Gövde hızını iki tekerlek hızına ve enkoder artışını konum değişimine dönüştür.

Ön koşullar: AMR-03

Uygulama adımları

1. Tekerlek yarıçapı ve eksen mesafesi için isimli değişkenler tanımla.
2. v,w ile sağ/sol tekerlek hızı formüllerini kağıtta çıkar.
3. Düz, dönüş ve yerinde dönme için hesap kodu yaz.
4. Birimleri ve işaretleri örneklerle doğrula.

Tamamlanma ölçütleri

• En az üç el hesabı kodla uyuşuyor.

• Metre, radyan, saniye ve enkoder sayımı dönüşümleri açık.

Kanıt: Kendi türettiğin hesap sayfası ve doğrulama örnekleri.

Öğrenme: Mobil robot kinematiği, birimler, koordinat ve işaret konvansiyonu.

Takılırsan: Donanım gerektirmez; kurulum engelinde kayıtlı veriyle analizi sürdür, çalıştırma kabulünü açık bırak.

AMR-16 Ölçülen PID hız kontrolü

A2 · STM32 ve kontrol | 10 saat tahmin | Donanım gerekir

Kendi kontrol döngünü yaz ve kazançların etkisini ölç.

Ön koşullar: AMR-15

Uygulama adımları

1. Sabit periyotlu P kontrol ile başla; ardından ihtiyaçla PI/PID ekle.
2. Çıkış sınırı, integral sınırı ve setpoint rampası uygula.
3. Üç hız ve yön değişimi için referans/gerçek hız logla.
4. Yerleşme süresi, aşım ve kararlı hata hesabını yap; kazanç kararını gerekçelendir.

Tamamlanma ölçütleri

• Açık çevrim ve kontrol edilmiş sonuçlar aynı koşulda karşılaştırılmış.

• Saturasyon sonrası integral taşması ve sıfır referans davranışı denenmiş.

• AMR-12'de belirlenen performans hedefi ölçümle değerlendirilmiş.

Kanıt: Kendi PID kodu, kazanç tablosu ve adım yanıtı grafikleri.

Öğrenme: Geri besleme, PID/PI, anti-windup ve deney tasarımı.

Takılırsan: Basit motor modeli üzerinde kontrol denemesi yapılır; gerçek PID başarısı ayrı kabul gerektirir. Bağımsız simülasyon kolunda ön koşulları tamam olan sıradaki AMR-02–AMR-11 görevini seç; bu fiziksel görevi tamamlandı işaretleme.

AMR-05 Kendi robot modelini oluştur

A1 · Simülasyon | 8 saat tahmin

İki tahrik tekerleği ve destek tekerleği olan kendi basit geometrini modelle.

Ön koşullar: AMR-04

Uygulama adımları

1. URDF/Xacro gövde, tekerlek ve sensor frame'lerini oluştur.
2. Kütle/atalet için gerekçeli başlangıç değerlerini yaz.
3. SDF/Gazebo sürüş ve sensör bağlarını kur.
4. RViz/Gazebo geometrisini karşılaştır.

Tamamlanma ölçütleri

• Model tek launch ile yükleniyor.

• Tekerlek eksenleri doğru; robot yere gömülmüyor veya kendiliğinden fırlamıyor.

Kanıt: Model dosyaları, frame ağacı ve ekran görüntüsü.

Öğrenme: URDF/Xacro, SDF, eklemler, kütle ve atalet.

Takılırsan: Donanım gerektirmez; kurulum engelinde kayıtlı veriyle analizi sürdür, çalıştırma kabulünü açık bırak.

AMR-06 Hız komutu ve simülasyon köprüsü

A1 · Simülasyon | 8 saat tahmin

ROS hız komutunun Gazebo robotunu sürmesini sağla.

Ön koşullar: AMR-05

Uygulama adımları

1. ros_gz köprüsü ve konu isimlerini seçtiğin sürüme göre kur.
2. Elle düz sürüş, sağ/sol dönüş ve durma komutu uygula.
3. Simülasyon saatini tüm ilgili düğümlere bağla.
4. Hız işareti ve tekerlek yönü yanlışlığını bilinçli örnekle incele.

Tamamlanma ölçütleri

• Üç hareket türü ve sıfır komutu doğru davranıyor.

• Simülasyon durdurulunca zamanla ilgili hata oluşmuyor.

Kanıt: Komut kaydı ve 60 saniyelik demo.

Öğrenme: ROS–Gazebo köprüsü, cmd_vel mesajı, simülasyon saati.

Takılırsan: Donanım gerektirmez; kurulum engelinde kayıtlı veriyle analizi sürdür, çalıştırma kabulünü açık bırak.

AMR-17 İki motor ve komut zaman aşımı

A2 · STM32 ve kontrol | 10 saat tahmin | Donanım gerekir

İki tekerleği birlikte sür ve komut kaybında durdur.

Ön koşullar: AMR-16

Uygulama adımları

1. İkinci motor kontrolünü ayrı geri beslemeyle ekle.
2. v,w komutunu tekerlek referanslarına çevir.
3. Komut sınırı, heartbeat ve zaman aşımıyla sıfır referans uygula.
4. Reset, kablo kopması ve aşırı komut örneklerini tekerlekler kaldırılmış düzende dene.

Tamamlanma ölçütleri

• İki motor referansını bağımsız takip ediyor.

• Komut gelmeyince kaydedilmiş sürede durma davranışı var; timeout değeri gerekçeli.

Kanıt: İki motor logu ve zaman aşımı demosu.

Öğrenme: Çok kanallı kontrol, fail-stop davranışı ve gömülü durum yönetimi.

Takılırsan: Firmware ve sahte motor çıktısıyla mantık doğrulanır; gerçek duruş süresi ölçülmeden görev kapanmaz. Bağımsız simülasyon kolunda ön koşulları tamam olan sıradaki AMR-02–AMR-11 görevini seç; bu fiziksel görevi tamamlandı işaretleme.

AMR-18 STM32–ROS haberleşmesi

A2 · STM32 ve kontrol | 10 saat tahmin | Donanım gerekir

Bilgisayarın hız komutunu ve STM32 geri beslemesini anlaşılır protokolle bağla.

Ön koşullar: AMR-17, AMR-03

Uygulama adımları

1. İlk sürüm için UART/USB seri çerçeve tasarla; sayaç, uzunluk veya bütünlük kontrolü ekle.

2. ROS düğümünde gönderme/alma ve hata durumunu uygula.

3. Tekerlek hızı, sayım, firmware durumunu yayınla.

4. Bozuk, eksik, eski ve gecikmiş mesajları dene.

Tamamlanma ölçütleri

• Komut ve telemetri birimleri iki tarafta aynı.

• Bozuk mesaj kabul edilmiyor; bağlantı kaybında AMR-17 duruşu çalışıyor.

Kanıt: Protokol belgesi, ROS bridge kodu ve hata deneme tablosu.

Öğrenme: Seri protokol, veri doğrulama, gecikme ve ROS arayüzü.

Takılırsan: Sahte seri endpoint ile bridge geliştir; karttan uçtan uca kabul bekler. Bağımsız simülasyon kolunda ön koşulları tamam olan sıradaki AMR-02–AMR-11 görevini seç; bu fiziksel görevi tamamlandı işaretleme.

AMR-07 Odometri ve TF zinciri

A1 · Simülasyon | 8 saat tahmin

map–odom–base_link–sensor zincirinin görevlerini anlamlandır.

Ön koşullar: AMR-06

Uygulama adımları

1. Odometri yayınını ve odom→base_link dönüşümünün tek sahibini belirle.

2. Düz ve dönüş hareketinde odometriyi gözle.

3. Sensör frame'lerini robot gövdesine bağla.

4. Kendi kinematik hesabını simülasyon odometrisiyle karşılaştır.

Tamamlanma ölçütleri

• TF bağlantısı eksiksiz; aynı dönüşümü iki düğüm yayınlamıyor.

• Düz ve dönüş senaryosunda odometri büyüklük ve işaretleri beklenen yönde.

Kanıt: TF diyagramı ve odometri karşılaştırma tablosu.

Öğrenme: TF2, odometri, dönüşüm sahipliği ve zaman damgaları.

Takılırsan: Donanım gerektirmez; kurulum engelinde kayıtlı veriyle analizi sürdür, çalıştırma kabulünü açık bırak.

AMR-19 Tekerlek odometrisini kendin uygula

A2 · STM32 ve kontrol | 8 saat tahmin | Donanım gerekir

Ölçülen enkoder artışlarından ROS odometrisi üret.

Ön koşullar: AMR-18, AMR-04

Uygulama adımları

1. Sağ/sol artışlardan x,y,yaw entegrasyonunu yaz.
2. Timestamp, ölçüm periyodu ve covariance varsayımlarını belirt.
3. Odometry ve odom→base_link dönüşümünü tek düğümde yayınla.
4. Düz hareket ve yerinde dönüşü ölçülmüş mesafe/açıyla karşılaştır.

Tamamlanma ölçütleri

• Mesafe ve dönüş açısı hataları tablo halinde.

• Ölçek/işaret/TF hataları ayıklanmış; elle ölçüm ile robot hesabı karşılaştırılmış.

Kanıt: Kendi odometri fonksiyonu, rosbag ve hata tablosu.

Öğrenme: Konum entegrasyonu, covariance ve kalibrasyon.

Takılırsan: Sentetik sayım loguyla hesap denenir; fiziksel kalibrasyon bekler. Bağımsız simülasyon kolunda ön koşulları tamam olan sıradaki AMR-02–AMR-11 görevini seç; bu fiziksel görevi tamamlandı işaretleme.

AMR-08 Mesafe sensörü ve haritalama

A1 · Simülasyon | 8 saat tahmin

Simülasyonda mesafe sensörü verisiyle küçük bir harita oluştur.

Ön koşullar: AMR-07

Uygulama adımları

1. Simüle 2D lidar ve LaserScan frame'ini doğrula.
2. slam_toolbox veya seçtiğin sürümle uyumlu SLAM paketini başlat.
3. Düşük hızla alanı gez; döngü kapatma ve boşlukları incele.
4. Haritayı ve parametreleri kaydet.

Tamamlanma ölçütleri

• Bilinen duvarlar haritada görülebiliyor.

• Kaydedilen harita temiz oturumda yeniden açılıyor.

Kanıt: Harita dosyaları, rota videosu ve bozuk/iyileştirilmiş harita karşılaştırması.

Öğrenme: LaserScan, SLAM, sensör frame'i ve harita kalitesi.

Takılırsan: Donanım gerektirmez; kurulum engelinde kayıtlı veriyle analizi sürdür, çalıştırma kabulünü açık bırak.

AMR-09 Haritada konumlanma

A1 · Simülasyon | 10 saat tahmin

Haritalama ile kayıtlı haritada konumlanmayı ayır.

Ön koşullar: AMR-08

Uygulama adımları

1. SLAM kapalıyken kayıtlı harita ve AMCL gibi uyumlu konumlanma düğümünü aç.
2. İlk poz tahminini ver; robotu farklı noktalardan başlat.
3. map→odom dönüşümünün sahibini kontrol et.
4. Yanlış başlangıç pozunu nasıl düzelttiğini kaydet.

Tamamlanma ölçütleri

• Üç başlangıç konumunda robot haritada makul yerde konumlanıyor.

• SLAM ve konumlanma aynı dönüşüm için yarışmıyor.

Kanıt: Üç başlangıç denemesi ve dönüşüm açıklaması.

Öğrenme: Harita, global konumlanma ve yerel odometri ayrımı.

Takılırsan: Donanım gerektirmez; kurulum engelinde kayıtlı veriyle analizi sürdür, çalıştırma kabulünü açık bırak.

AMR-10 Nav2 ilk hedef ve maliyet haritaları

A1 · Simülasyon | 8 saat tahmin

Robotun haritada verilen hedefe planlı hareket etmesini sağla.

Ön koşullar: AMR-09

Uygulama adımları

1. Footprint, robot boyutları ve inflation parametrelerini tanımla.
2. Nav2 planner/controller yapılandırmasını uyumlu örnekten başlat.
3. Bir hedef ve ardından beş hedef dene.
4. Costmap'te robot, duvarlar ve sensör engellerini incele.

Tamamlanma ölçütleri

• Beş hedefin tamamında sonuç veya açık hata nedeni kaydedilmiş.

• Ulaşılan hedefler için konum hatası ölçülmüş; ilk eşik önerisi 0,15 m, bu bir tasarım hedefidir.

Kanıt: Nav2 parametreleri, beş deneme tablosu ve rota videosu.

Öğrenme: Planlayıcı, kontrolcü, footprint, inflation ve hedef toleransı.

Takılırsan: Donanım gerektirmez; kurulum engelinde kayıtlı veriyle analizi sürdür, çalıştırma kabulünü açık bırak.

AMR-11 Simülasyon v1 kabulü ve hata davranışı

A1 · Simülasyon | 8 saat tahmin

Fiziksel geliştirme paralel ilerlese de ilk kullanılabilir simülasyon navigasyon demosunu bağımsız kapat.

Ön koşullar: AMR-10

Uygulama adımları

1. İki istasyonlu görev dizisini hazırla.

2. Yol kapalı, hedef ulaşılamaz ve görev iptali durumlarını dene.

3. On sabit denemede süre, sonuç ve hedef hatasını ölç.

4. Kurulum ve kendi katkınla birlikte demo hazırla.

Tamamlanma ölçütleri

• On denemenin tamamı raporda; başarısız denemeler saklanmıyor.

• Görev iptalinde robot duruyor; ulaşılamaz hedefte durum bildiriliyor.

• Başarı eşiği AMR-01'de kayıtlı; eşiğe erişilmediyse bu teslimat açık kalıyor.

Kanıt: Simülasyon v1 videosu, sonuç CSV'si ve açıklamalı README.

Öğrenme: Sistem kabulü, hata teşhisi ve portföy raporlama.

Takılırsan: Donanım gerektirmez; kurulum engelinde kayıtlı veriyle analizi sürdür, çalıştırma kabulünü açık bırak.

AMR-20 Şasi ve güç sistemi

A3 · Fiziksel AMR | 10 saat tahmin | Donanım gerekir

3D baskı ve hazır parçalarla sınırlı alan prototipini monte et.

Ön koşullar: AMR-12, AMR-19

Uygulama adımları

1. AMR-12'de ertelenmiş tam şasi, mesafe sensörü ve robot bilgisayarı kararlarını bütçe/pin/gerilim/sürücü uyumu ile kesinleştir.

2. Tekerlek açıklığı, ağırlık merkezi ve sensör yerleşimini çiz.

3. Şasi parçalarını tasarla, bas, monte et.

4. Besleme dağıtımı, uygun koruma ve fiziksel motor enerjisi kesme erişimini kur.

5. Kablolama, temas, akım ve reset davranışını kontrol et.

Tamamlanma ölçütleri

• BOM ile montaj uyuşuyor; ölçülmüş tekerlek boyutu/model değerleri güncellenmiş.

• Motor beslemesi ayrılabiliyor; tam yükte sürücü/lojik kararlılığı denenmiş.

Kanıt: CAD/STL, montaj fotoğrafı ve güç şeması.

Öğrenme: Mekanik entegrasyon, tolerans ve güç tasarımı.

Takılırsan: CAD ve kablo planını tamamla; montaj yapılmadan fiziksel kabul kapanmaz. Bağımsız simülasyon kolunda ön koşulları tamam olan sıradaki AMR-02–AMR-11 görevini seç; bu fiziksel görevi tamamlandı işaretleme.

AMR-21 Gerçek robot teleop ve kalibrasyon

A3 · Fiziksel AMR | 10 saat tahmin | Donanım gerekir

Fiziksel robotu düşük hızda elle sür ve ölçek hatalarını azalt.

Ön koşullar: AMR-20

Uygulama adımları

1. Düz 1 m ve yerinde dönüş gibi tekrarlı testleri uygun alanda yap.
2. Tekerlek yarıçapı/ekseni ve yönlerini ölçüme göre düzelt.
3. Gövdedeki yükün PID tepkisini ölç; gerekiyorsa yeniden ayarla.
4. Komut kaybı ve duruş testini zeminde tekrarla.

Tamamlanma ölçütleri

• En az beş düz ve beş dönüş denemesi raporda.

• Önce/sonra odometri hatası ve tekerlek hızları gösterilmiş.

Kanıt: Kalibrasyon tablosu, rosbag ve teleop videosu.

Öğrenme: Model ile fiziksel sistem farkı, kayma ve deneysel kalibrasyon.

Takılırsan: Fiziksel bölüm bloke; simülasyonda parametrik kalibrasyon etkisini incele. Bağımsız simülasyon kolunda ön koşulları tamam olan sıradaki AMR-02–AMR-11 görevini seç; bu fiziksel görevi tamamlandı işaretleme.

AMR-22 Gerçek sensör ve harita

A3 · Fiziksel AMR | 10 saat tahmin | Donanım gerekir

Seçilen mesafe sensörünü robotta çalıştır ve ilk gerçek haritayı oluştur.

Ön koşullar: AMR-21, AMR-08

Uygulama adımları

1. Sürücü desteği, güç ve USB/network arayüzünü AMR-12 seçimiyle doğrula.
2. Sensörün frame/zaman/frekansını incele.
3. Gerçek alanda düşük hızla haritalama yap.
4. Eksik tarama, yansıma ve hareket kaynaklı harita hatalarını not et.

Tamamlanma ölçütleri

• Sensör verisi robot gövdesiyle tutarlı.

• Kaydedilen gerçek harita yeniden yüklenebiliyor; çevre ölçüleriyle karşılaştırılmış.

Kanıt: Gerçek harita, sensör montajı ve gözlem notu.

Öğrenme: Sensör entegrasyonu ve gerçek dünyada SLAM.

Takılırsan: Sensör alınmadıysa gerçek haritalama açık kalır; simülasyon v1 kullanılabilir. Bağımsız simülasyon kolunda ön koşulları tamam olan sıradaki AMR-02–AMR-11 görevini seç; bu fiziksel görevi tamamlandı işaretleme.

AMR-23 Fiziksel navigasyon ve istasyon görevi

A3 · Fiziksel AMR | 10 saat tahmin | Donanım gerekir

Gerçek haritada iki istasyon arasında kontrollü görev çalıştır.

Ön koşullar: AMR-22, AMR-10

Uygulama adımları

1. Gerçek footprint ve hız/ivme sınırlarını parametreleştir.
2. Konumlanma ve Nav2'yi düşük hızla başlat.
3. Hedefe varma, iptal, yol kapalı ve sensör kaybı durumlarını incele.
4. Hedef toleransını gerçek ölçüm kabiliyetiyle kesinleştir.

Tamamlanma ölçütleri

• En az beş hedef denemesinde sonuç ve konum hatası ölçülmüş.

• Görev iptali, bağlantı kaybı ve engelli hedef davranışları raporlanmış.

Kanıt: Gerçek robot görev videosu ve deneme tablosu.

Öğrenme: Simülasyondan fiziksel robot navigasyonuna geçiş.

Takılırsan: Gerçek görev açık kalır; aynı senaryolar simülasyonda tekrarlanabilir. Bağımsız simülasyon kolunda ön koşulları tamam olan sıradaki AMR-02–AMR-11 görevini seç; bu fiziksel görevi tamamlandı işaretleme.

AMR-24 AMR v1 kabulü ve portföy teslimi

A3 · Fiziksel AMR | 8 saat tahmin | Donanım gerekir

Kullanılabilir prototipi tekrarlanabilir demo ve ölçümlerle tamamla.

Ön koşullar: AMR-23, AMR-11

Uygulama adımları

1. On görevlik sabit kabul dizisi uygula; tüm sonuçları kaydet.
2. Gereksinimlerdeki başarı, hedef hatası ve duruş ölçütlerini değerlendir.
3. Kendi yazdığın hesap/kontrol/bridge parçalarını mimaride işaretle.
4. Kurulum, BOM, başarısızlıklar ve kısa LinkedIn metniyle portföy paketini hazırla.

Tamamlanma ölçütleri

• Bütün v1 gereksinimleri geçti/kaldı olarak raporda.

• Temiz açılıştan demo tekrarlanabiliyor; başarısız ölçüt v1'i açık tutuyor.

• Kodun kritik üç bölümünü yardım almadan açıklayabiliyorsun.

Kanıt: README, demo, metrik tablosu, BOM ve katkı kaydı.

Öğrenme: Mühendislik teslimatı, dürüst sonuç raporlama ve portföy.

Takılırsan: Donanım engelinde sadece simülasyon v1 yayınlanabilir; fiziksel v1 tamamlandı denmez. Bağımsız simülasyon kolunda ön koşulları tamam olan sıradaki AMR-02–AMR-11 görevini seç; bu fiziksel görevi tamamlandı işaretleme.

AMR-25 Falstad ile sensör/güç devresi incelemesi

A4 · İsteğe bağlı uzantılar | 6 saat tahmin | Sonraki sürüm

Gerçek projedeki bir elektronik problemi devre simülasyonuyla incele.

Ön koşullar: AMR-24

Uygulama adımları

1. Güç veya sensör girişindeki basit RC filtre/bölücü ihtiyacını seç.
2. Falstad'da giriş değişimi ve geçici rejimi simüle et.
3. Kesim frekansı veya gerilim oranını el hesabıyla doğrula.
4. Gerçek bileşen toleransı ve simulator model sınırını yaz.

Tamamlanma ölçütleri

• Simülasyon el hesabıyla karşılaştırılmış.

• Seçilen devrenin AMR'deki somut ihtiyacı açıklanmış.

Kanıt: Falstad devre dosyası, hesap ve grafik.

Öğrenme: Devre analizi ve model sınırları.

Takılırsan: Donanım ölçümü yoksa sonuç yalnız simülasyon olarak etiketlenir.

AMR-26 Altium bağlantı/güç kartı tasarımı

A4 · İsteğe bağlı uzantılar | 16 saat tahmin | Sonraki sürüm

Ölçülen prototip ihtiyacına göre küçük bir ara kart tasarla.

Ön koşullar: AMR-25

Uygulama adımları

1. Şema, konektör pinleri ve güç bütçesi oluştur.
2. Footprint'leri datasheet ile doğrula.
3. PCB yerleşimi, hat genişlikleri ve kuralları tanımla; ERC/DRC çalıştır.
4. Üretim dosyaları ve revizyon notunu hazırla; üretim ve elektriksel doğrulamayı ayrı iş olarak bırak.

Tamamlanma ölçütleri

• Açıklanamayan ERC/DRC hatası yok.

• Footprint/pin eşleme gözden geçirilmiş; Gerber/BOM üretilmiş.

Kanıt: Şema PDF'si, PCB görüntüsü, Gerber ve kontrol listesi.

Öğrenme: Altium şema/PCB tasarımı ve üretilebilirlik.

Takılırsan: Altium lisansı yoksa tasarım gereksinimini hazırla; Altium yetkinliği tamamlandı sayılmaz.

AMR-27 OpenCV ile istasyon işareti algılama

A4 · İsteğe bağlı uzantılar | 14 saat tahmin | Donanım gerekir | Sonraki sürüm

Kamera verisinde istasyon kimliğini görüntü işleme ile doğrula.

Ön koşullar: AMR-24

Uygulama adımları

1. Kamera kalibrasyonu ve intrinsics kaydı yap.
2. OpenCV ArUco algılama düğümü yaz; sabit işaret boyutuyla poz kestirimini incele.
3. İstasyon kimliği ve güvenilirlik durumunu yayınla.
4. Farklı ışık/mesafelerde etiketli deneme seti oluştur.

Tamamlanma ölçütleri

• En az 30 karede doğru/yanlış/kaçırılan algı raporlanmış.

• Kamera kaybında istasyon doğrulama yapılmıyor; veri navigasyona doğrudan kontrol komutu vermiyor.

Kanıt: Kalibrasyon dosyası, görüntü örnekleri ve algılama tablosu.

Öğrenme: OpenCV, kamera modeli ve ölçülen algılama başarısı.

Takılırsan: Kamera yoksa kayıtlı örneklerle geliştir; kendi kamera kabulü bekler. Bağımsız simülasyon kolunda ön koşulları tamam olan sıradaki AMR-02–AMR-11 görevini seç; bu fiziksel görevi tamamlandı işaretleme.

AMR-28 YOLO ile görev nesnesi algılama

A4 · İsteğe bağlı uzantılar | 12 saat tahmin | Donanım gerekir | Sonraki sürüm

Belirlenmiş bir nesne sınıfı için ölçülen algılama çıktısını göreve bağla.

Ön koşullar: AMR-27

Uygulama adımları

1. Hedef nesne sınıfını ve mevcut modelin kapsayıp kapsamadığını belirle.
2. Kayıtlı/gerçek görüntüde inference ve ROS çıktısı kur.
3. İşlemci gecikmesi, yanlış pozitif ve kaçırma oranını ölç.
4. Algılama sonucunu operatör raporuna veya istasyon görev koşuluna bağla; model/lisans bilgisini kaydet.

Tamamlanma ölçütleri

• En az 50 etiketli karede sonuç tablosu ve gecikme ölçümü var.

• Hazır modelin gerçek sahne sınırları açıklanmış; yalnızca model yükleme başarı sayılmıyor.

Kanıt: Algılama demosu, örnek veri ve performans tablosu.

Öğrenme: YOLO inference, veri değerlendirme ve işlemci bütçesi.

Takılırsan: Kayıtlı videoyla ölçüm yapılır; fiziksel kamera entegrasyonu ayrı kabul edilir. Bağımsız simülasyon kolunda ön koşulları tamam olan sıradaki AMR-02–AMR-11 görevini seç; bu fiziksel görevi tamamlandı işaretleme.

AMR-29 Ollama ile sınırlı görev arayüzü

A4 · İsteğe bağlı uzantılar | 10 saat tahmin | Sonraki sürüm

Doğal dildeki isteği yalnız tanımlı istasyon görevlerine çevir.

Ön koşullar: AMR-24

Uygulama adımları

1. JSON şemasıyla istasyon adı ve görev türü çıktısı iste.

2. İstasyon whitelist ve schema doğrulamasını kendin uygula.

3. Geçerli, belirsiz ve kapsam dışı en az 20 komutu dene.

4. Önce simülasyonda görev önizlemesi ve açık başlatma işlemi kur; LLM'ye motor komutu yetkisi verme.

Tamamlanma ölçütleri

• Geçersiz istasyon ve şema görev başlatmıyor.

• 20 komutun tüm sonuçları raporda; LLM kapalıyken temel AMR görev arayüzü çalışıyor.

Kanıt: Komut deneme tablosu, doğrulayıcı kodu ve arayüz demosu.

Öğrenme: Structured output, deterministik doğrulama ve görev arayüzü.

Takılırsan: İşlemci yetersizse kayıtlı model çıktılarıyla doğrulayıcı geliştirilir; canlı LLM demosu açık kalır.

Kaynaklar ve teslim kaydı

Resmî üretici, proje ve üniversite kaynakları başlangıç referansıdır. Kurulu sürümün kendi dokümantasyonunu da kontrol et. Donanım örnekleri satın alma kararı yerine geçmez.

ROS–Gazebo uyum ve kurulum rehberi

https://gazebosim.org/docs/latest/ros_installation/

Ubuntu 24.04/Jazzy/Harmonic uyumlu başlangıç adayı; sürüm sabitleme.

Nav2 ilk robot kurulumu

https://docs.nav2.org/rolling/configuration_and_development/first_time_robot_setup_guide/

TF, model, odometri, sensör, harita/konumlanma ve footprint aşamaları; rolling örnekler seçilen sürüme uyarlanmalıdır.

ST STM32CubeIDE

https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html

Derleme, flash/debug ekosistemi.

ST AN4013 — Introduction to timers for STM32 MCUs (Rev 14)

https://www.st.com/resource/en/application_note/an4013-introduction-to-timers-for-stm32-mcus-stmicroelectronics.pdf

2026 Rev 14 resmî PDF: timer modları, PWM ve encoder uygulamaları. Seçilen kartın referans kılavuzu ayrıca okunmalıdır.

OpenCV ArUco

https://docs.opencv.org/4.x/d5/dae/tutorial_aruco_detection.html

İşaret algılama ve kamera poz kestirimi.

Ultralytics tahmin modu

https://docs.ultralytics.com/modes/predict/

YOLO inference; model adı ilk sürüme sabitlenmedi.

Ollama structured outputs

https://docs.ollama.com/capabilities/structured-outputs

Şema kısıtlı görev çıktısı; bağımsız doğrulayıcı yine gerekli.

Falstad Circuit Simulator

https://www.falstad.com/circuit/

Devre simülasyonu.

Altium tasarım walkthrough

https://www.altium.com/documentation/altium-designer/tutorial

Şema–PCB–üretim dosyası iş akışı.

Her görev için kayıt şablonu

• Görev kodu ve tarih

• Beklenen davranış

• Benim uyguladığım parça

• Doğrulama sonucu ve kanıt konumu

• Gerçek çalışma süresi

• Yardımsız açıklayabildiğim konu

• Açık sorun ve sonraki adım